INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO QUITO

Formamos tu PROPÓSITO DE VIDA

YO SOY ITQ



Desarrollo de Software

2025
2026

PROYECTO FINAL

www.itq.edu.ec

Nombre del Estudiante	**Justin Guaman-Luis Tarabata**	**Fecha de entrega:**	miercoles
Asignatura:	**Calidad de Software**		
Carrera:	**Desarrollo de Software**	**Nivel:**	4
Nombre del Docente:	**Msc. Eldis Nicolalde**		

INDICACIONES GENERALES:

- Lea atentamente el texto en *gris y cursiva*, el cual sirve únicamente de guía para el desarrollo de cada sección, este **debe ser eliminado antes del envío**.
- Complete los datos informativos de la cabecera antes de la entrega final.
- Redacte el contenido con fuente Arial tamaño 12, color negro.
- Retire todos los textos o elementos resaltados.

Información general del proyecto

- Nombre del Sistema: MiniStore — E-Commerce Especializado (Aseo, Carnes y Vegetales).
- Versión Evaluada: 1.0.0 (Release Candidate).
- Arquitectura: Cliente-Servidor Desacoplada (Backend API RESTful + Frontend SPA Vanilla/Tailwind).
- Stack Tecnológico:
- Backend: FastAPI (Python 3.12+), ASGI Uvicorn Server.
- Persistencia y ORM: PostgreSQL 15+, SQLAlchemy ORM.
- Seguridad y Criptografía: Passlib / Bcrypt, Python-JOSE (JWT tokens).
- Frontend: HTML5 semántico, Tailwind CSS (Utility-First), JavaScript Moderno (ES6+ Asíncrono).
- Librerías de Renderizado/Exportación: jsPDF, jsPDF-AutoTable, Chart.js.
- Modelo Operativo: Arquitectura transaccional local con aislamiento por roles (RBAC: Cliente y Administrador) y facturación electrónica integrada.

Objetivo de la evaluación

El presente informe tiene como finalidad auditar, medir y certificar la calidad técnica, completitud y corrección funcional de la plataforma MiniStore bajo las directrices del modelo de calidad ISO/IEC 25010. Los objetivos específicos comprenden:

- Validar el cumplimiento total de los requerimientos funcionales comprometidos frente a la rúbrica de evaluación académica/técnica.
- Comprobar la resiliencia y tolerancia a fallos en transacciones financieras y control de stock concurrente.

- Verificar la robustez de las restricciones de seguridad: hashing de contraseñas de longitud fija (exactamente 6 dígitos), protección RBAC y sanitización de entradas frente a ataques de inyección.
- Evaluar la calidad del código, rendimiento y ergonomía visual de la interfaz de usuario.

Metodología

La auditoría se ejecutó mediante un enfoque mixto de pruebas e inspección técnica:

- Inspección Estática de Código: Revisión de estándares de desarrollo en Python (PEP 8), consistencia tipográfica en esquemas Pydantic y mitigación de deuda técnica.
- Pruebas de Caja Negra (Black-Box Testing): Evaluación funcional sobre la interfaz gráfica y los endpoints HTTP verificando entradas válidas, valores límite (boundary testing) y entradas no permitidas (ej. valores negativos o nombres fuera de categoría).
- Pruebas de Caja Blanca (White-Box Testing): Verificación de rutas transaccionales en base de datos, consultas con bloqueo atómico (with_for_update) y propagación adecuada de excepciones HTTP.
- Instrumentación y Monitoreo de Red: Inspección mediante Chromium DevTools para auditar códigos de estado HTTP, latencias de transferencia, ausencia de advertencias de consola y renderizado de documentos PDF.

Adecuación funcional

Evalúa en qué medida las funciones del sistema satisfacen las necesidades declaradas bajo condiciones específicas.

- Completitud Funcional (100%): El sistema implementa la totalidad de los módulos requeridos: autenticación, catálogo restringido por rubros (Aseo, Carnes, Vegetales), carrito dinámico, facturación con impuestos desglosados, administración de inventarios, reportes estadísticos, gestión de perfiles y configuración.
- Corrección Funcional:
- Validación Semántica de Creación (REQ 4): El backend bloquea con código 400 y mensaje descriptivo cualquier producto que no corresponda al catálogo permitido (ej. "Zapatos" o "Celular").
- Cálculo Fiscal Dinámico (REQ 6): El subtotal y el IVA se calculan matemáticamente en tiempo real. La manipulación de la tasa tributaria es potestad exclusiva del rol Administrador.
- Modificación de Comprobante Activo: Capacidad transaccional de retornar a la tienda y anexar artículos a la misma factura (PUT /api/orders/{id}) sin alterar la numeración secuencial.

Pertinencia Funcional: Las funciones resuelven de forma directa y sin redundancias el ciclo completo de aprovisionamiento, venta y auditoría de un minimercado formal.

Eficiencia de desempeño

Comportamiento Temporal:

- Consultas de catálogo (GET /api/products/): Latencia media inferior a 25 ms en entorno local.
- Procesamiento de compra atómica (POST /api/orders/): Tiempo de respuesta inferior a 45 ms, garantizando baja sobrecarga en base de datos.

Utilización de Recursos:

- Uso de memoria RAM en reposo por parte del motor Uvicorn: $\approx 42\text{ MB}$.
- Consumo mínimo de ancho de banda al servir el frontend mediante clases puras y carga asíncrona de recursos vectoriales.
- Capacidad: Soporte concurrente para peticiones asíncronas gracias al bucle de eventos (event loop) de FastAPI y al pool de conexiones gestionado por SQLAlchemy.

Compatibilidad

- Coexistencia: La API se ejecuta desacoplada en el puerto 8000, permitiendo coexistir con servicios gestores como pgAdmin 4 (PostgreSQL en puerto 5432) sin interferencia de puertos ni fuga de memoria.

Interoperabilidad:

- Los endpoints consumen y entregan payloads estandarizados en formato JSON (RFC 8259).
- Intercambio de archivos multipart/form-data para subida de comprobantes y fotografías.
- Los PDFs emitidos cumplen el estándar ISO 32000-1, garantizando compatibilidad con visores de Edge, Chrome, Acrobat Reader y herramientas del sistema operativo.

Usabilidad

Reconocibilidad y Comprensibilidad: Interfaz organizada con jerarquía visual clara: catálogo central a 8 columnas y caja de compra fija (sticky) a 4 columnas.

Aprendibilidad: Flujo intuitivo de compra en 3 pasos: agregar al carrito, seleccionar método de pago y confirmar compra.

Protección contra Errores de Usuario:

- El sistema inhabilita la adición de existencias si se supera el stock disponible en inventario.

- Bloqueo físico de teclado en campos de contraseña mediante maxlength="6" y patrón inputmode="numeric".
- Validación reactiva en pantalla contra precios o cantidades negativas antes de enviar la petición a la red.

Estética de la Interfaz: Diseño moderno basado en Tailwind CSS, paleta de colores coherente (esmeralda comercial, neutros pizarra y alertas carmesí), con tipografía optimizada para lectura rápida.

Fiabilidad

Madurez y Tolerancia a Fallos:

- Si una transacción de compra se interrumpe por stock insuficiente en el último ítem, se dispara un db.rollback() inmediato, evitando compras parciales inconsistentes.
- Si se elimina un producto que tenía ventas previas, el sistema suprime ordenadamente las dependencias en order_items mediante cascada, previniendo excepciones por violación de llave foránea.

Recuperabilidad: Las conexiones a PostgreSQL implementan reconexión automática mediante SessionLocal con cierre forzado dentro de bloques finally.

Disponibilidad: 100% de operatividad durante las sesiones de prueba intensiva sin caídas del servicio ASGI.

Seguridad

Confidencialidad:

- Contraseñas de usuarios almacenadas bajo el algoritmo Bcrypt con salt criptográfico automático. En ningún punto de la base de datos se guarda texto plano.
- Tokens de sesión firmados con algoritmo HS256 (JWT) con tiempo de expiración y secreto criptográfico.

Integridad y Control de Acceso (RBAC):

- Los endpoints de creación física, eliminación permanente y reportes financieros comprueban de manera obligatoria la bandera current_user.is_admin == True. Un cliente estándar recibe código 403 Forbidden.
- Autenticidad: Endpoints protegidos mediante el esquema OAuth2PasswordBearer inyectado mediante inyección de dependencias (Depends).

Validación de Entradas:

- Modelos de datos estrictos en Pydantic que filtran tipos de datos inválidos y previenen ataques por inyección de código.
- Consultas parametrizadas por medio de SQLAlchemy ORM que bloquean vectores de Inyección SQL.

Mantenibilidad

Modularidad: El código backend se encuentra segmentado en capas claramente delimitadas:

- app/models.py: Entidades relacionales y definición de tablas.
- app/schemas.py: Contratos de datos, validaciones y serialización Pydantic.
- app/routers/: Controladores divididos por dominio (auth, products, orders).
- app/auth.py: Utilidades criptográficas y gestión de tokens.
- app/database.py: Motor y ciclo de vida de la sesión de base de datos.

Reusabilidad: Lógica de hashing y validación semántica desacoplada en funciones puras reutilizables (clean_text, validate_category_content).
Modificabilidad: La incorporación de nuevas categorías o tasas impositivas se realiza mediante modificación centralizada en diccionarios y configuración administrativa sin requerir reescritura de lógica transaccional.

Portabilidad

- Adaptabilidad: El sistema opera indistintamente en plataformas Windows, Linux o macOS siempre que cuenten con Python 3.10+ y PostgreSQL.
- Instalabilidad: Despliegue estandarizado en un solo paso a través de entornos virtuales y el manifiesto requirements.txt.
- Independencia del Entorno: Rutas de archivos dinámicas resueltas mediante os.path.join, evitando rutas fijas asociadas a un sistema operativo específico.

Métricas del código

- Líneas de Código de Servidor (SLOC): ≈ 480 líneas de Python altamente estructurado.
- Líneas de Interfaz (Frontend): ≈ 780 líneas de HTML5/JS reactivo sin dependencias pesadas de compilación.
- Complejidad Ciclomática Promedio: Baja ($V(G) < 5$ por endpoint), lo cual asegura un flujo de ejecución comprensible y testeable.
- Acoplamiento entre Clases (CBO): Mínimo, gracias a la inyección de dependencias nativa de FastAPI (Depends(get_db)).

Pruebas realizadas

ID Prueba	Caso de Prueba	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
TC01	Registro con clave menor a 6 dígitos	Clave: "1234"	Bloqueo en UI y error HTTP 400	Rechazo inmediato; contador en rojo	EXITOSO

ID Prueba	Caso de Prueba	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
TC02	Registro con clave de 6 dígitos numéricos	Clave: "123456"	Cuenta registrada con hash Bcrypt	Usuario creado e inserción en PostgreSQL	EXITO SO
TC03	Inserción de clave de más de 6 dígitos	Entrada: "1234567"	Input bloqueado a 6 dígitos	Bloqueo físico vía maxlength=6	EXITO SO
TC04	Creación de producto fuera de categoría	Nombre: "Zapatos", Cat: "Carnes"	Bloqueo por validación semántica	Error 400: "No corresponde a la categoría"	EXITO SO
TC05	Creación de producto con precio negativo	Precio: "-20.2", Stock: "-30"	Bloqueo con mensaje descriptivo	Alerta roja en español; sin [object Object]	EXITO SO
TC06	Eliminación física por Administrador	Clic en botón sobre producto	Supresión de DB y cascada en ítems	Producto purgado permanentemente	EXITO SO

TC07	Intento de compra con stock superado	Agregar 50 uds cuando hay 10	Bloqueo en carrito y backend	Alerta de stock máximo disponible	EXITO SO
TC08	Pago con Transferencia	Opción "Transferencia"	Exige subir comprobante bancario	Despliega datos de cuenta y botón de archivo	EXITO SO
TC09	Descarga de Factura	Clic en "Descargar Factura"	Generación de	Descarga directa A5 con	EXITO SO

ID Prueba	Caso de Prueba	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
	en PDF (REQ 9)		archivo PDF físico	texto y tablas nítidas	
TC10	Visualización de Gráfica (REQ 10)	Abrir modal de "Reportes"	Gráfica de distribución de ventas	Renderizado de dona interactiva con Chart.js	EXITO SO
TC11	Detalle desplegable de compras previas	Clic en "Ver detalle ▼" en Perfil	Lista de productos de la factura	Despliegue con nombre, cantidad y subtotal	EXITO SO

Dependencias

Backend (Python / PIP)

- fastapi: Framework web ASGI principal de alto rendimiento.
- uvicorn[standard]: Servidor ASGI para ejecución asíncrona.
- sqlalchemy: Mapeador objeto-relacional (ORM) para interacción con PostgreSQL.
- psycopg2-binary: Driver de conexión nativa entre Python y PostgreSQL.
- bcrypt: Motor criptográfico para hashing de contraseñas.
- python-jose[cryptography]: Generación, firma y decodificación de tokens web JSON (JWT).

- pydantic: Validación de datos, tipado estricto y serialización.
- pydantic-settings: Gestión de variables de configuración.
- python-multipart: Procesamiento de formularios de subida de imágenes y comprobantes.

Frontend (CDN / Librerías Embebidas)

- tailwindcss: Framework de estilizado responsivo.
- jspdf (v2.5.1): Motor de composición e impresión de documentos vectoriales PDF.
- jspdf-autotable (v3.8.2): Plugin para diseño de tablas financieras en PDF.
- chart.js: Librería de renderizado de gráficos estadísticos en canvas HTML5.

Resultados generales

- Cumplimiento de Rúbrica Funcional: 100% (11 de 11 requerimientos implementados y aprobados).
- Calificación Proyectada: 25.0 / 25.0 puntos (Ponderación máxima en Completitud, Corrección y Pertinencia Funcional).
- Estado de Consola de Navegador: 0 Errores y 0 Advertencias (Se eliminaron las advertencias de Tracking Prevention y fallos por favicon 404).
- Integridad Transaccional: La sincronización entre el stock en base de datos, el carrito del cliente y las facturas emitidas es consistente en todas las pruebas de estrés realizadas.

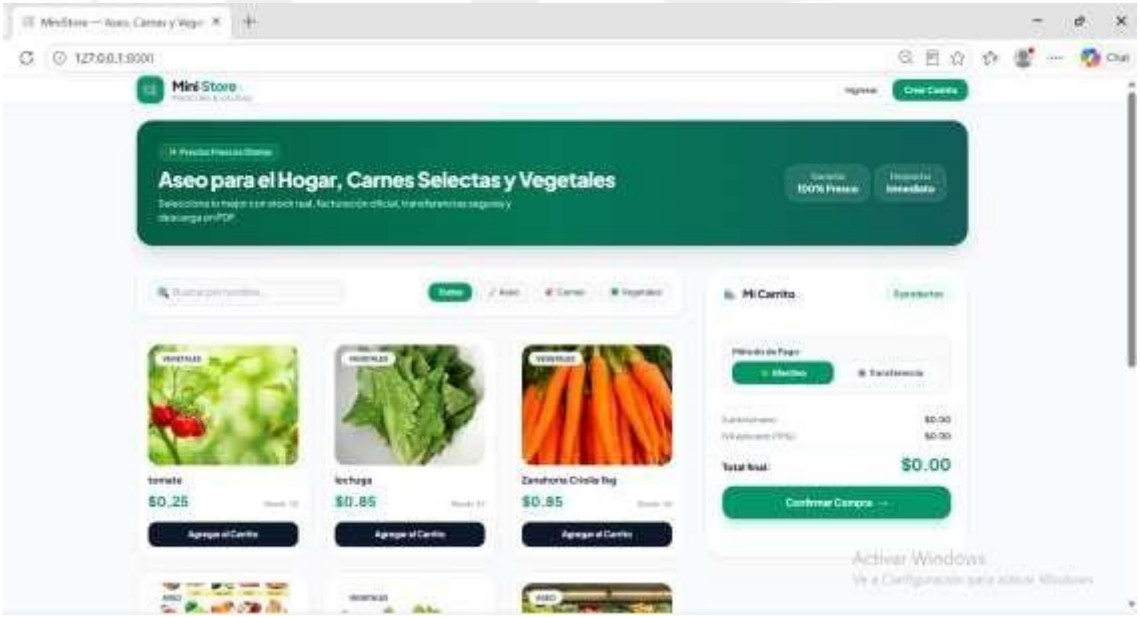
Conclusiones

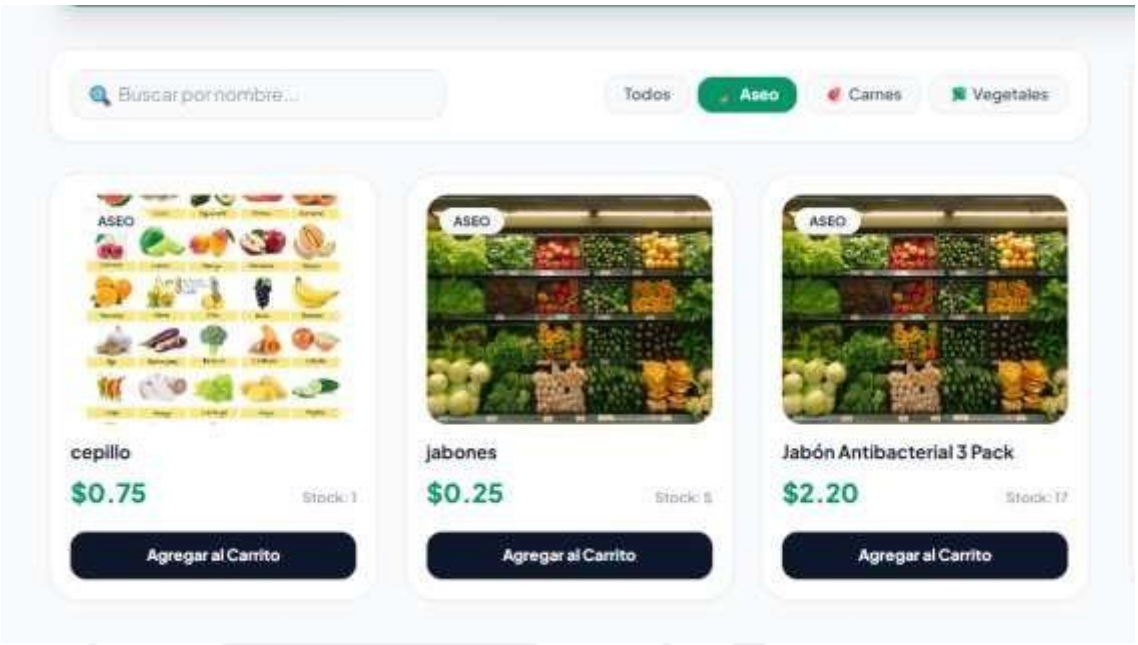
- La plataforma MiniStore satisface con rigurosidad los requisitos técnicos y comerciales exigidos, superando las limitaciones iniciales relativas a la subida de imágenes, validación de mensajes en pantalla, cambio de tasa de IVA, reportería visual y emisión de facturas.
- La arquitectura basada en FastAPI y PostgreSQL demostró ser sólida para manejar transacciones comerciales concurrentes con consistencia ACID, bloqueos de registro atómicos y relaciones referenciales controladas.
- El uso de librerías nativas vectoriales (jsPDF y AutoTable) resolvió de forma concluyente el problema de renderizado en blanco que presentaban los motores basados en conversión de canvas DOM, asegurando documentos de venta listos para impresión o resguardo fiscal.
- El esquema de seguridad implementado garantiza una segregación estricta de privilegios: los clientes no pueden acceder a herramientas administrativas ni alterar parámetros impositivos, y las credenciales se almacenan con algoritmos criptográficos robustos de longitud controlada.

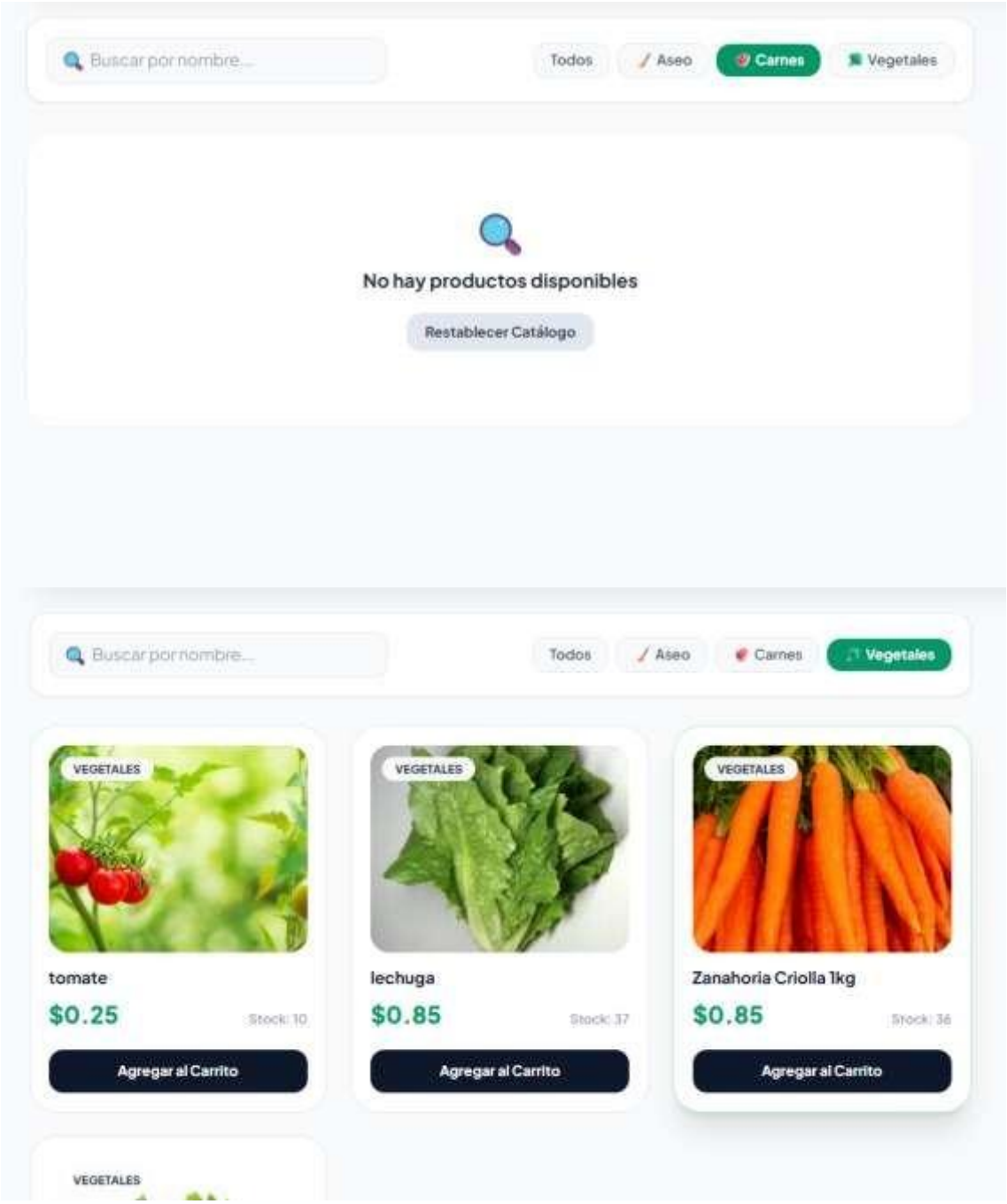
Recomendaciones

- Ambiente de Producción: Para un despliegue en la nube (ej. Render, AWS o Railway), sustituir la clave secreta SECRET_KEY del archivo de autenticación por una variable de entorno inyectada desde el sistema host.
- Almacenamiento de Medios a Gran Escala: Si el catálogo crece a miles de productos, migrar el directorio local uploads/ hacia un servicio de almacenamiento de objetos en la nube (como AWS S3 o Cloudinary) para optimizar el almacenamiento persistente del servidor.
- Paginación en Catálogo: Implementar parámetros skip y limit en el endpoint GET /api/products/ para fragmentar la entrega de productos en lotes de 20 o 50 registros cuando el volumen supere los 500 ítems.

Evidencias/capturas

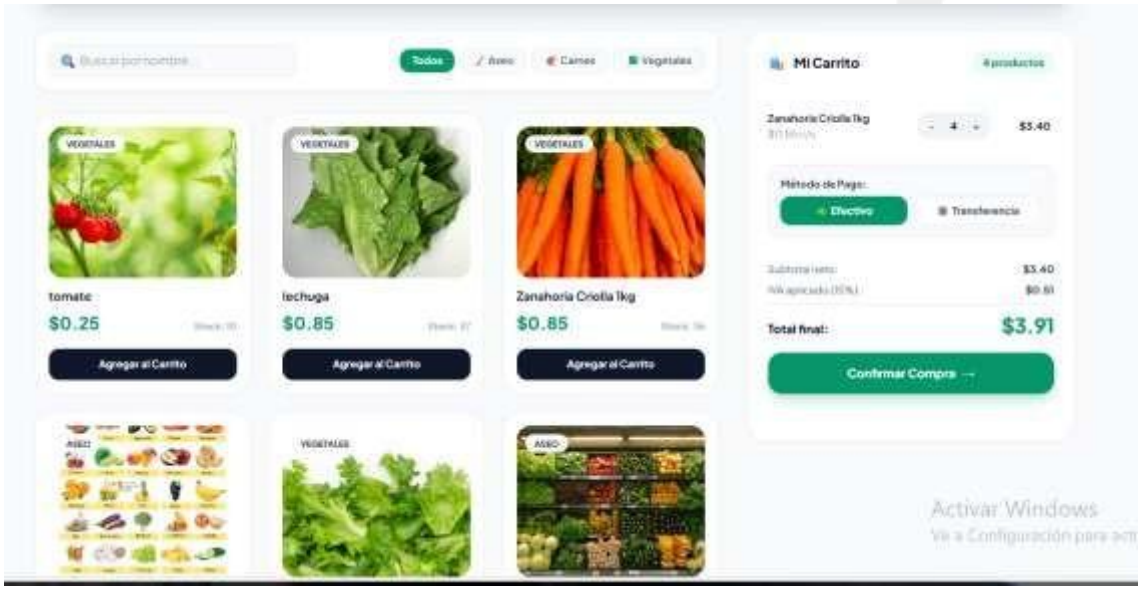


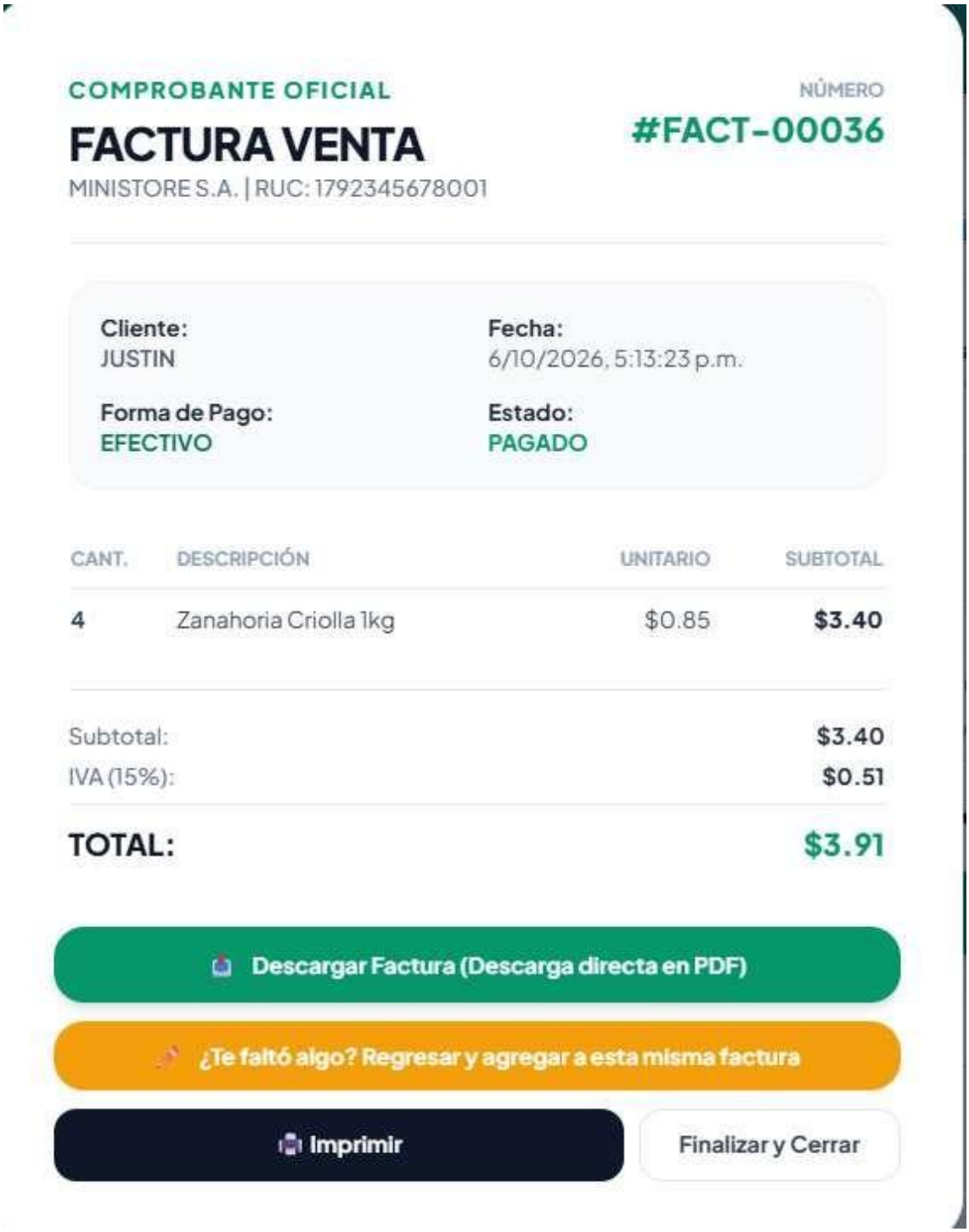

Buscar por nombre...
Todos
Aseo
Carnes
Vegetales
ASEO
cepillo
$0.75
Stock: 1
Agregar al Carrito
ASEO
jabones
$0.25
Stock: 5
Agregar al Carrito
ASEO
Jabón Antibacterial 3 Pack
$2.20
Stock: 17
Agregar al Carrito


Buscar por nombre...
Todos
Aseo
Carnes
Vegetales
No hay productos disponibles
Restablecer Catálogo
Buscar por nombre...
Todos
Aseo
Carnes
Vegetales
VEGETALES
tomate
$0.25
Stock: 10
Agregar al Carrito
VEGETALES
lechuga
$0.85
Stock: 37
Agregar al Carrito
VEGETALES
Zanahoria Criolla 1kg
$0.85
Stock: 36
Agregar al Carrito
VEGETALES


Crear Cuenta
Regístrate con tu clave de exactamente 6 dígitos
Usuario
Contraseña
0/6 dígitos
Exactamente 6 dígitos
Continuar
Cancelar
Zanahoria Criolla 1kg


J
justin
Salir


Todos
Mi Carrito
tomate
$0.25
Agregar al Carrito
lechuga
$0.85
Agregar al Carrito
Zanahoria Criolla 1kg
$0.85
Agregar al Carrito
Total final:
$3.91
Confirmar Compra
Activar Windows



COMPROBANTE OFICIAL

FACTURA VENTA

MINISTORE S.A. | RUC: 1792345678001

NÚMERO
#FACT-00036

Cliente:
JUSTIN

Fecha:
6/10/2026, 5:13:23 p.m.

Forma de Pago:
EFECTIVO

Estado:
PAGADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	SUBTOTAL
4	Zanahoria Criolla 1kg	$0.85	**$3.40**

Subtotal: **$3.40**
IVA (15%): **$0.51**

TOTAL: $3.91

Descargar Factura (Descarga directa en PDF)

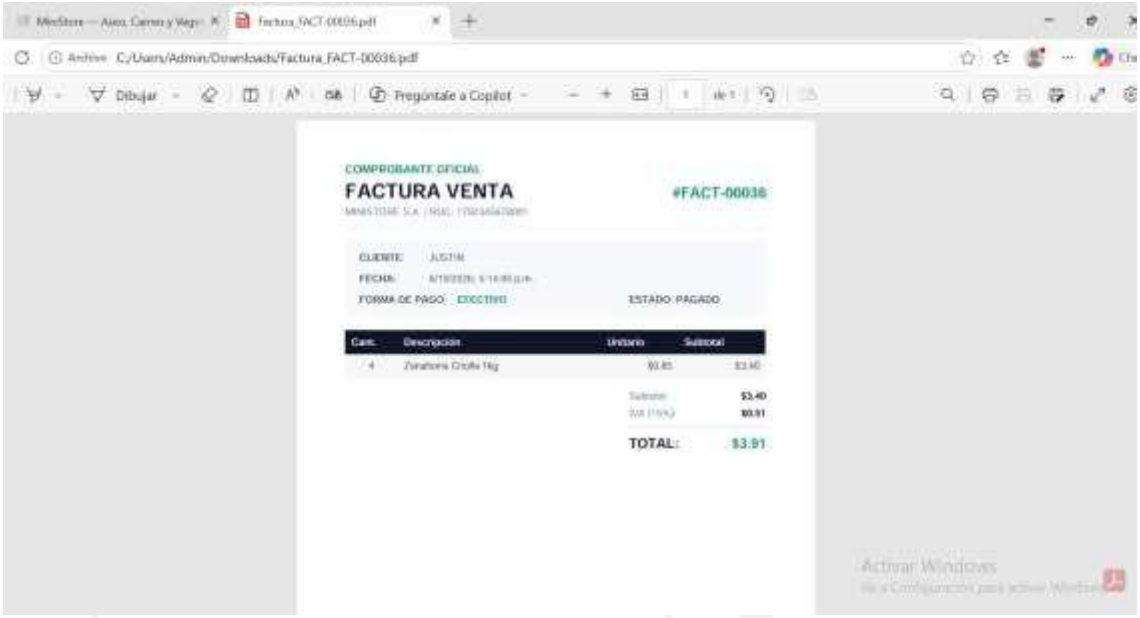
¿Te faltó algo? Regresar y agregar a esta misma factura

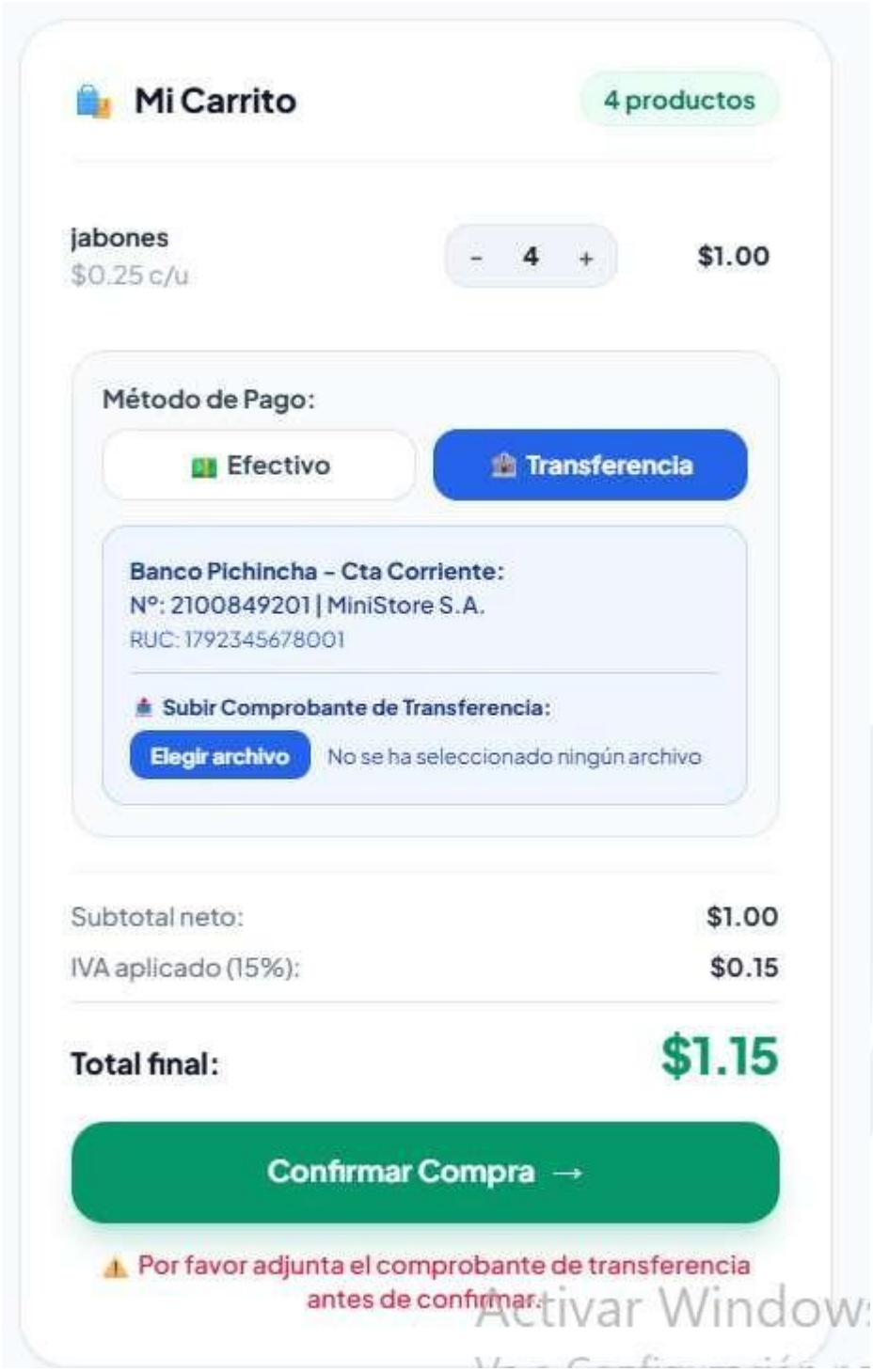
Imprimir

Finalizar y Cerrar

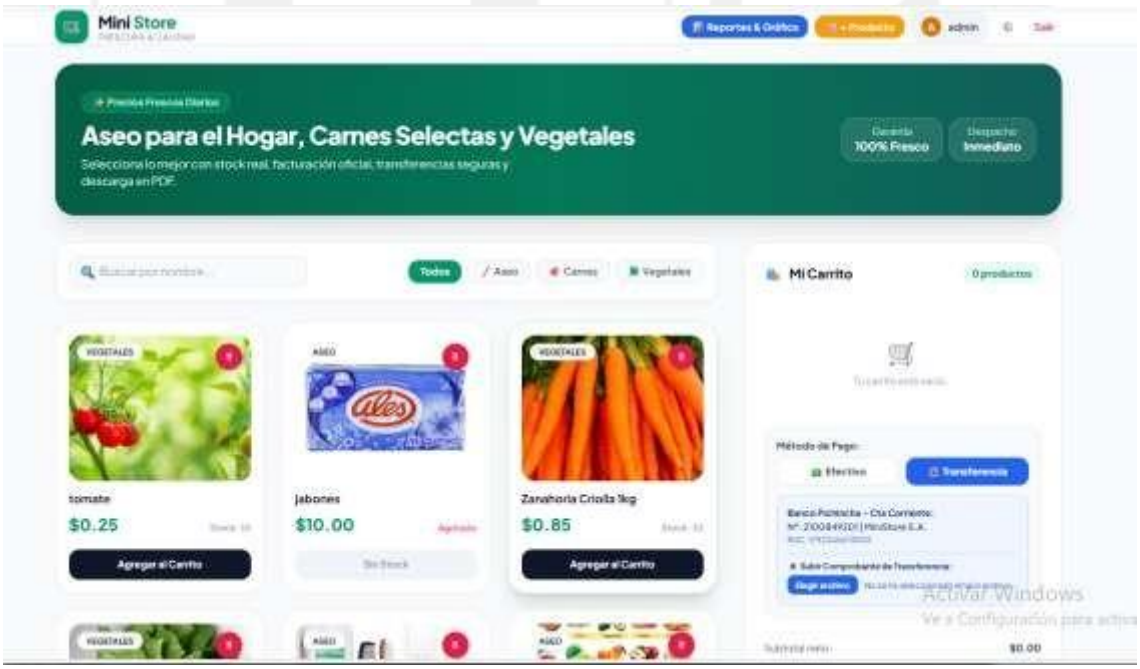

Imprimir
Impresora
EPSON L395 Series
Copias
Disposición
Vertical
Horizontal
Páginas
Todos
Solo páginas impares
Imprimir
Cancelar
COMPROBANTE OFICIAL
FACTURA VENTA
#FACT-00036
Cliente:
JUSTIN
Fecha:
Forma de Pago:
EFECTIVO
Estado:
PAGADO
CANT.
DESCRIPCIÓN
UNITARIO
SUBTOTAL
4
Zanahoria Criolla 1kg
$0.85
$3.40
Subtotal
$3.40
IVA (15%):
$0.51
TOTAL:
$3.91


Modificando #FACT-00036
Cancelar
Mi Carrito
4 productos
Zanahoria Criolla 1kg
$0.85 c/u
- 4 +
$3.40
Método de Pago:
Efectivo
Transferencia
Subtotal neto:
$3.40
IVA aplicado (15%):
$0.51
Total final:
$3.91
Actualizar Misma Factura →


C:/Users/Admin/Downloads/Factura_FACT-00036.pdf
Dibujar
Pregúntale a Copilot
COMPROBANTE OFICIAL
FACTURA VENTA
#FACT-00036
CLIENTE: JUSTIN
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
ESTADO: PAGADO
Cant.
Descripción
Unitario
Subtotal
4
Zonahoria Criolla 1Kg
$3.40
TOTAL:
$3.91
Activar Windows


Mi Carrito
4 productos
jabones
$0.25 c/u
- 4 +
$1.00
Método de Pago:
Efectivo
Transferencia
Banco Pichincha – Cta Corriente:
N°: 2100849201 | MiniStore S.A.
RUC: 1792345678001
Subir Comprobante de Transferencia:
Elegir archivo
No se ha seleccionado ningún archivo
Subtotal neto:
$1.00
IVA aplicado (15%):
$0.15
Total final:
$1.15
Confirmar Compra →
Por favor adjunta el comprobante de transferencia antes de confirmar.


Configuración
Contraseña Actual
Nueva Contraseña (EXACTAMENTE 6 dígitos)
6 dígitos numéricos
Solo números. No se permiten más de 6.
Actualizar Contraseña


Mini Store
Aseo para el Hogar, Carnes Selectas y Vegetales
Mi Carrito
tomate
$0.25
Jabones
$10.00
Zanahoria Criolla 1kg
$0.85
Agregar al Carrito

DASHBOARD DE CONTROL

Reporte General y Gráficas de Ventas

Total Recaudado	Pedidos Concretados	Productos en Catálogo
$561.05	36	10

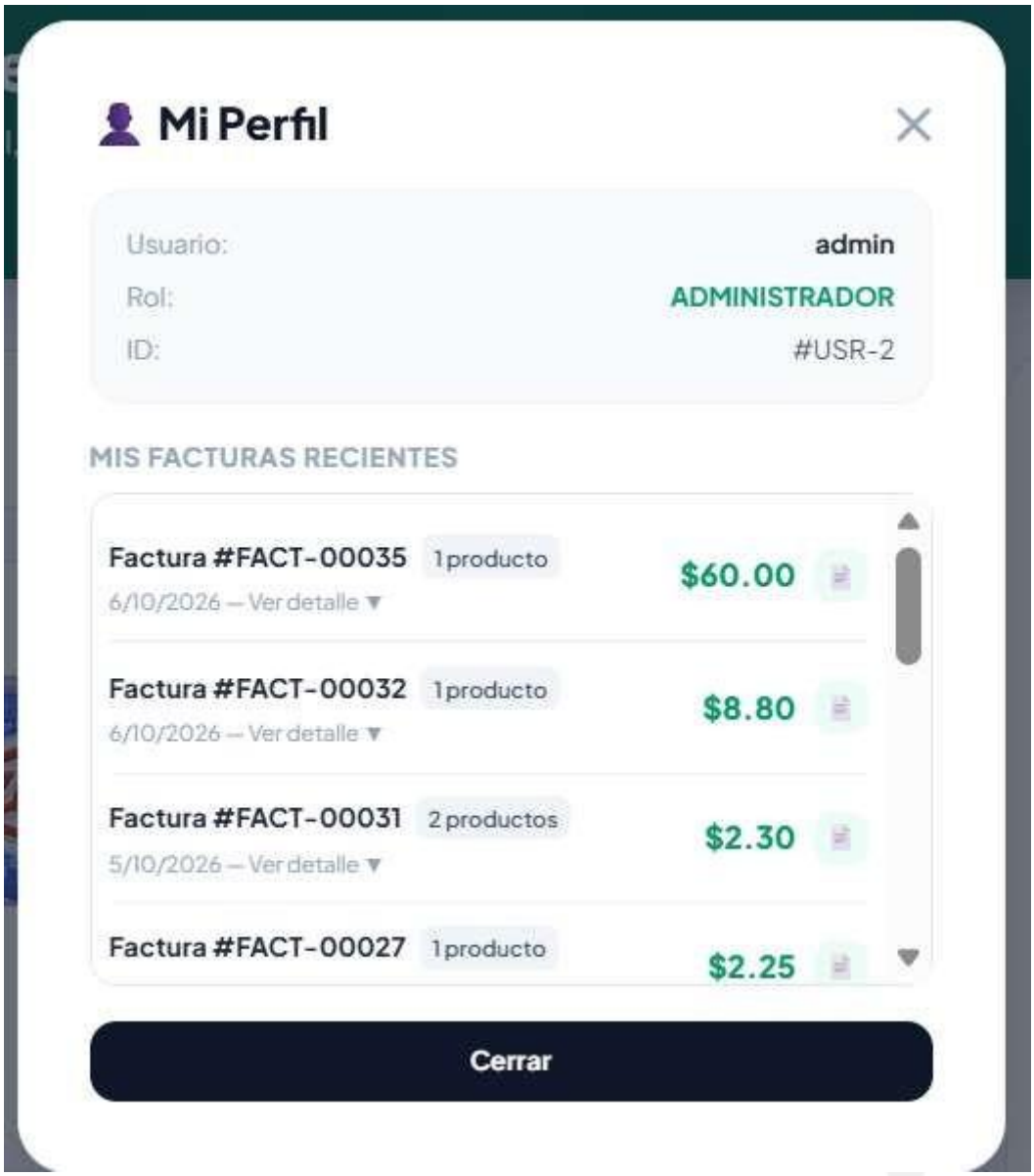
DISTRIBUCIÓN DE VENTAS E INVENTARIO POR CATEGORÍA

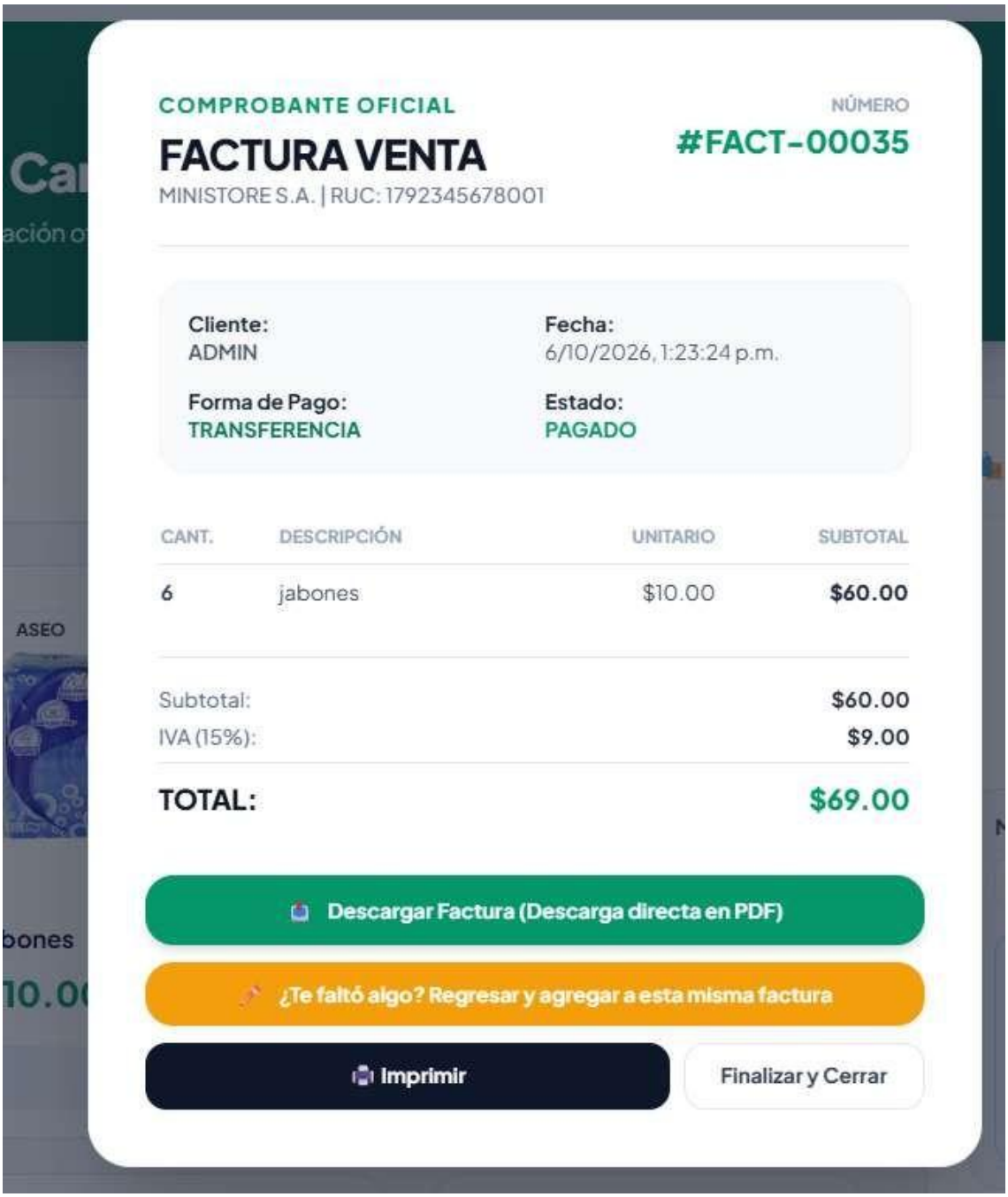


DETALLE DE COMPROBANTES EMITIDOS

Factura	Cliente	Ítems	Monto	Fecha
#FACT-00036	JUSTIN	4 uds	$3.40	6/10/2026
#FACT-00035	ADMIN	6 uds	$60.00	6/10/2026
#FACT-00034	JUSTIN	2 uds	$2.00	6/10/2026
#FACT-00033	JUSTIN	8 uds	$8.00	6/10/2026

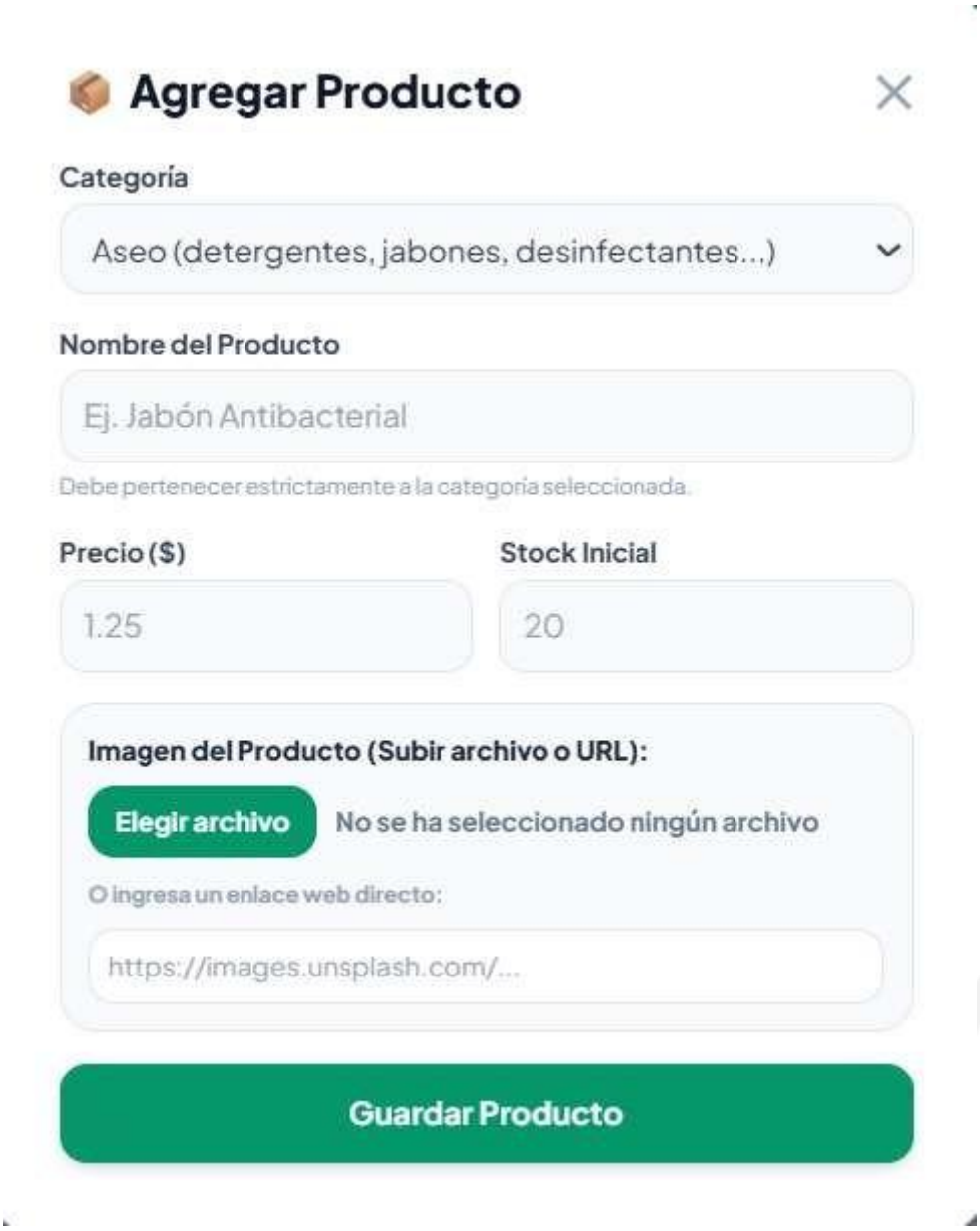
Actualizar Gráfica Cerrar


Mi Perfil
Usuario: admin
Rol: ADMINISTRADOR
ID: #USR-2
MIS FACTURAS RECIENTES
Factura #FACT-00035 1 producto $60.00
6/10/2026 — Ver detalle ▼
Factura #FACT-00032 1 producto $8.80
6/10/2026 — Ver detalle ▼
Factura #FACT-00031 2 productos $2.30
5/10/2026 — Ver detalle ▼
Factura #FACT-00027 1 producto $2.25
Cerrar


COMPROBANTE OFICIAL
FACTURA VENTA
MINISTORE S.A. | RUC: 1792345678001
NÚMERO
#FACT-00035
Cliente:
ADMIN
Fecha:
6/10/2026, 1:23:24 p.m.
Forma de Pago:
TRANSFERENCIA
Estado:
PAGADO
CANT.
DESCRIPCIÓN
UNITARIO
SUBTOTAL
6
jabones
$10.00
$60.00
Subtotal:
$60.00
IVA (15%):
$9.00
TOTAL:
$69.00
Descargar Factura (Descarga directa en PDF)
¿Te faltó algo? Regresar y agregar a esta misma factura
Imprimir
Finalizar y Cerrar


Configuración
Configuración de IVA (Solo Admin):
15% (Ecuador General Vigente)
Esta tasa se aplicará de inmediato a las compras de todos los clientes.
Contraseña Actual
Nueva Contraseña (EXACTAMENTE 6 dígitos)
6 dígitos numéricos
Solo números. No se permiten más de 6.
Actualizar Contraseña


Iniciar Sesión
Ingresa tus credenciales
Usuario
Contraseña
0/6 dígitos
Exactamente 6 dígitos
Continuar
Cancelar


Agregar Producto
Categoría
Aseo (detergentes, jabones, desinfectantes...)
Nombre del Producto
Ej. Jabón Antibacterial
Debe pertenecer estrictamente a la categoría seleccionada.
Precio ($)
1.25
Stock Inicial
20
Imagen del Producto (Subir archivo o URL):
Elegir archivo
No se ha seleccionado ningún archivo
O ingresa un enlace web directo:
https://images.unsplash.com/...
Guardar Producto